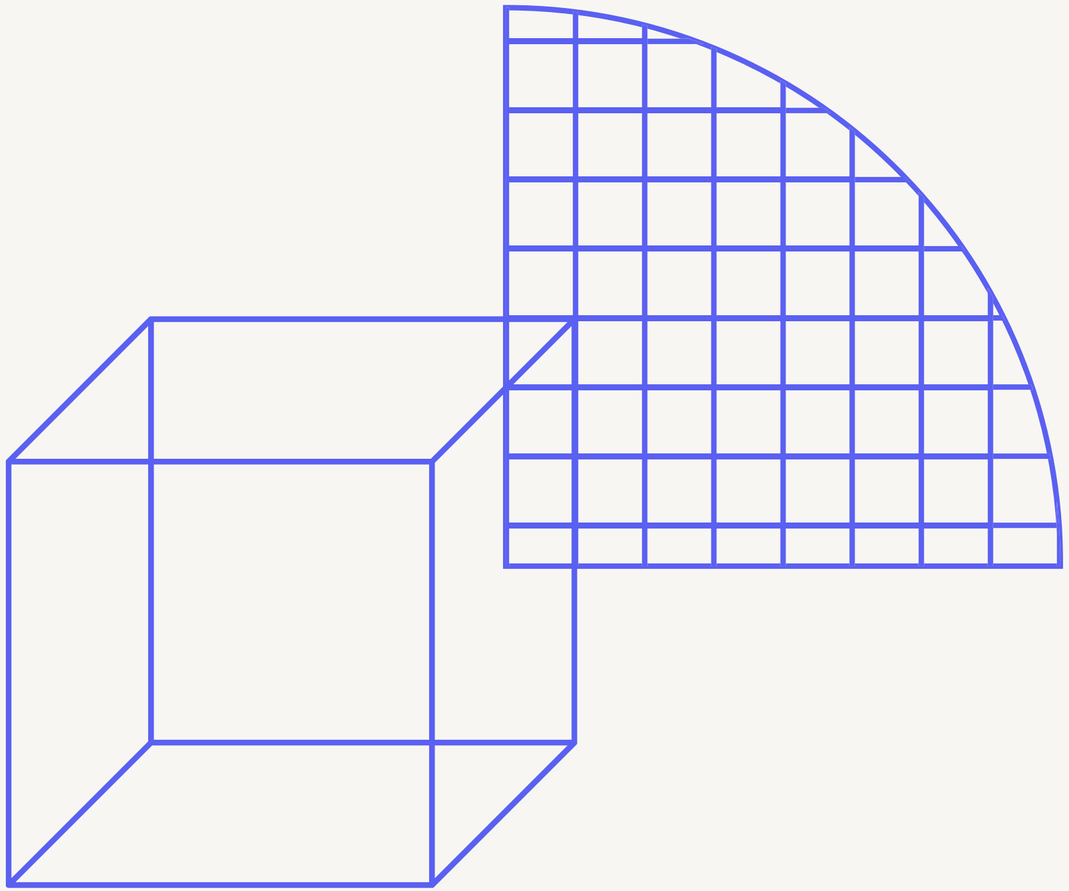
ΣΑΕΚ ΔΕΛΤΑ 360

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ 2



ΤΣΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Κεφάλαιο 2ο Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή

- Εισαγωγή.
- Βασικές μονάδες ενός υπολογιστή.
- Κεντρικές Συνιστώσες Υλικού.
- Περιφερειακές Συσκευές Hardware.
- Λογισμικό (Software).
- Ανάπτυξη συστήματος.

Εισαγωγή

- Στο σημείο αυτό είστε ήδη εξοικειωμένοι με την κεντρική ιδέα της ανάπτυξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τις βασικές συνιστώσες από τις οποίες αποτελούνται και τις κατηγορίες των υπολογιστικών συστημάτων που συναντάμε σήμερα.

- Στο ακόλουθο κεφάλαιο γίνεται μια πιο λεπτομερής εξέταση των συνιστωσών αυτών και των λειτουργιών τους. Επίσης, γίνεται λόγος για το γραφικό περιβάλλον χρήστη, αλλά και για τον τρόπο ανάπτυξης ενός συστήματος.

Εισαγωγή

- Έτσι, μελετώντας το κεφάλαιο αυτό, θα μάθετε:
  - Για τις **βασικές μονάδες** που αποτελούν τον υπολογιστή.
  - Αναλυτικά για όλες τις **συσκευές εισόδου και εξόδου** του υπολογιστή και
  - Για το **λογισμικό**, που αποτελείται από τα **λειτουργικά συστήματα και το λογισμικό εφαρμογών.**

Βασικές μονάδες ενός υπολογιστή
Η Κεντρική Μονάδα

- Στην καθομιλουμένη η Κεντρική Μονάδα ονομάζεται “κουτί” (box) ή “πύργος” (tower) και περιέχει τα διάφορα στοιχεία που απαρτίζουν το βασικό σύστημα του υπολογιστή. Κοιτάζοντας στο μπροστινό μέρος της Κεντρικής Μονάδας παρατηρούμε το κουμπί που θέτει σε λειτουργία τον υπολογιστή, καθώς και το αντίστοιχο λαμπάκι, το οποίο δείχνει αν ο υπολογιστής είναι ανοικτός ή όχι. Ακόμα, στο μπροστινό μέρος του “πύργου” φαίνονται και οι ειδικές υποδοχές για τις δισκέτες και τα CD/ DVD ROM.

Η Κεντρική Μονάδα

- **Σειριακή Θύρα:** Η σειριακή θύρα χρησιμεύει για τη σύνδεση του υπολογιστή με περιφερειακές συσκευές, όπως συσκευές για τη σύνδεση του υπολογιστή με το Διαδίκτυο με modem (θα αναλυθεί αργότερα), κλπ. Οι θύρες αυτές ονομάζονται και COM1, COM2, κ.ο.κ.

- **Παράλληλη Θύρα:** Η παράλληλη θύρα βρίσκεται επίσης στο πίσω μέρος του “πύργου” και είναι η τυπική είσοδος για τη σύνδεσή του με τον εκτυπωτή.

Η Κεντρική Μονάδα

- **Γενικός Σειριακός Δίαυλος (Universal Serial Bus – USB):** Η θύρα USB είναι σχετικά νέα τεχνολογία, η οποία αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο. Στις περιπτώσεις δε που κάποιος υπολογιστής δε διαθέτει σειριακή θύρα, υπάρχουν ειδικοί μετατροπείς USB σε σειριακή. Ακόμα, η USB θύρα βρίσκεται είτε στο μπροστινό, είτε στο πίσω μέρος και έχει δυνατότητα σύνδεσης με περιφερειακές συσκευές όπως σαρωτές (scanners), ψηφιακές κάμερες, φορητούς δίσκους και άλλες συσκευές.

Η Κεντρική Μονάδα

- **Υποδοχές για συσκευές ήχου:** Κάθε σύγχρονος υπολογιστής πλέον διαθέτει ειδικά βύσματα, στα οποία είναι δυνατόν να συνδεθούν συσκευές ήχου, όπως μεγάφωνα, μικρόφωνο κλπ.

- **Υποδοχές σύνδεσης με βασικές συσκευές εισόδου/ εξόδου:** Είναι οι υποδοχές εκείνες που επιτρέπουν στην οθόνη, το ποντίκι και το πληκτρολόγιο να συνδεθούν με τον κεντρικό υπολογιστή.

Η Κεντρική Μονάδα

- Ακόμα, μέσα στην κεντρική μονάδα βρίσκεται και η **μητρική πλακέτα ή κάρτα (motherboard ή main board ή system board)**. Ουσιαστικά είναι η πλακέτα εκείνη που περιλαμβάνει όλα τα κύρια στοιχεία και εξαρτήματα του βασικού συστήματος υλικού του υπολογιστή.

- Στη motherboard βρίσκεται και η **CPU**, αλλά και η **κύρια μνήμη.** Όλα τα σημαντικά στοιχεία του συστήματος του υπολογιστή συνδέονται με την motherboard, είτε απευθείας, είτε μέσω καλωδίων.

- Έτσι λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, στην κεντρική μονάδα υπάρχουν διάφορες υποδοχές για να συνδέονται οι συσκευές με τον υπολογιστή, η motherboard, ο σκληρός δίσκος, η μονάδα δισκέτας, η μονάδα CD/ DVD ROM, κάποιες κάρτες επέκτασης και το τροφοδοτικό, το οποίο παρέχει στον υπολογιστή το απαραίτητο ρεύμα για να λειτουργήσει.

Η Οθόνη

- Η οθόνη είναι το **βασικό μέσο εξόδου** του υπολογιστή. Είναι εκείνη στην οποία εμφανίζονται τα αποτελέσματα υπολογισμών, επεξεργασίας κειμένου, ή μια ιστοσελίδα.

- Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, υπάρχουν πολλών διαφορετικών ειδών οθόνες, ανάλογα με το γούστο, τις ανάγκες και την οικονομική δυνατότητα του κάθε χρήστη.

- Η οθόνη στο πίσω μέρος της διαθέτει ένα καλώδιο τροφοδοσίας με ρεύμα και ένα καλώδιο σύνδεσης με τον υπολογιστή.

- Τέλος, υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για την οθόνη, αναφορικά με τη φωτεινότητα, το πλάτος και το ύψος της επιφάνειας που επιθυμεί κάθε χρήστης να βλέπει.

Το Πληκτρολόγιο

- Από την άλλη πλευρά, το πληκτρολόγιο αποτελεί τη **βασική συσκευή εισόδου** πληροφοριών από τον χρήστη στον υπολογιστή.
- Το πληκτρολόγιο διαθέτει γράμματα, αριθμούς και κάποια επιπλέον σύμβολα ή κουμπιά, των οποίων η χρησιμότητα θα εξεταστεί στη συνέχεια.

Το Ποντίκι

- Είναι η δεύτερη **βασική συσκευή εισόδου** πληροφοριών στον υπολογιστή. Το ποντίκι (mouse) αποτελείται από δυο κουμπιά, ανάμεσα στα οποία υπάρχει ένα ροδάκι κύλισης.

- Κουνώντας το ποντίκι σε μια φυσική επιφάνεια, κουνιέται αντίστοιχα και ο δείκτης του στην οθόνη μας και έτσι μπορούμε να επιλέξουμε και να διαχειριστούμε στοιχεία μέσα στον υπολογιστή μας.

- Το ποντίκι χρησιμοποιείται συνήθως σε γραφικά περιβάλλοντα, όπου είναι πιο απλό και εύκολο να επιλέξει ο χρήστης ένα αντικείμενο με τον δείκτη (pointer), παρά να χρησιμοποιήσει το πληκτρολόγιο.

- Τέλος, το ποντίκι διαθέτει καλώδιο για τη σύνδεσή του με την κεντρική μονάδα του υπολογιστή, όμως στις μέρες μας υπάρχουν και ασύρματα ποντίκια.

Κεντρικές Συνιστώσες Υλικού

- Ρίχνοντας μια πιο προσεκτική ματιά στο **υλικό (hardware)** του υπολογιστή, διαπιστώνουμε ότι αυτό μπορεί να διαχωριστεί σε δυο κατηγορίες: στις **κύριες ή κεντρικές μονάδες** και τις **περιφερειακές συσκευές.**

- Οι **κεντρικές μονάδες** του hardware είναι εκείνες οι μονάδες, χωρίς τις οποίες θα ήταν αδύνατη η ύπαρξή του. Έτσι, μιλώντας για κεντρικές μονάδες αναφερόμαστε σε όλα εκείνα τα στοιχεία που βρίσκονται μέσα στον “πύργο”, όπως η **CPU**, η **κεντρική μνήμη** και τα **βοηθητικά κυκλώματα**.

- Από την άλλη πλευρά, οι **περιφερειακές μονάδες** είναι οι συσκευές που συνδέονται με τη motherboard, είτε μέσω των θυρών, άμεσα, ή μέσω καλωδίων. Οι συσκευές αυτές είναι οι **συσκευές εισόδου** και οι **συσκευές εξόδου**, οι οποίες αναφέρθηκαν ενδεικτικά προηγουμένως και θα αναλυθούν και στην επόμενη ενότητα.

Περιφερειακές Συσκευές Hardware

- **Συσκευές εισόδου:**
  - **Πληκτρολόγιο (keyboard):** Είναι το πιο βασικό μέσο εισαγωγής δεδομένων στον υπολογιστή. Ο χρήστης μπορεί να εισάγει γράμματα και αριθμούς, όπως σε μια κλασική γραφομηχανή. Επιπλέον, όμως, το πληκτρολόγιο περιλαμβάνει τα πλήκτρα κίνησης, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να κινείται μέσα στο έγγραφο και τα πλήκτρα λειτουργιών (F1, F2,...), τα οποία εκτελούν διάφορες λειτουργίες, ανάλογα με το πρόγραμμα που εκτελείται κάθε φορά. Τέλος, στο πληκτρολόγιο υπάρχουν και τα πλήκτρα ελέγχου και συνδυασμών, όπως Esc, Caps Lock και Shift, Alt, Ctrl, Del, αντίστοιχα. Οι λειτουργίες αυτών θα αναφερθούν σε επόμενα κεφάλαια.
  - **Ποντίκι (mouse):** Αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα. Είναι το δεύτερο πιο βασικό μέσο εισαγωγής δεδομένων στον υπολογιστή και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε γραφικά περιβάλλοντα

Περιφερειακές Συσκευές Hardware

- **Ιχνόσφαιρα (Trackball):** Είναι παρόμοια με το ποντίκι, αλλά εμφανίζεται πιο σπάνια.
- **Σαρωτής (Scanner):** Είναι η συσκευή, η οποία μετατρέπει τις αναλογικές εισόδους (όπως τα έντυπα, αναλογικές φωτογραφίες, και άλλα), σε ψηφιακές, ώστε να γίνονται κατανοητές από τον υπολογιστή.
- **Πινακίδα αφής (Touch pad):** Είναι μια επιτραπέζια μονάδα εισόδου, η οποία αποκρίνεται σε πίεση του δακτύλου. Κυρίως χρησιμοποιείται στα laptops και τα notebooks, λόγω έλλειψης χώρου.
- **Φωτογραφίδα (Light pen):** Είναι συσκευή εισόδου που έχει τη μορφή στυλό. Ο χρήστης επιλέγει το στοιχείο που επιθυμεί, πατώντας το ειδικό κουμπί που διαθέτει το light pen.
  - Το mouse, η trackball, το touch pad και το light pen είναι συσκευές που εισάγουν δεδομένα, που αποτελούν πληροφορία θέσης. Γι’ αυτό οι συσκευές αυτές ονομάζονται και συσκευές κατάδειξης.

Περιφερειακές Συσκευές Hardware

- **Χειριστήριο Παιχνιδιών (Joystick):** Είναι μια ειδική συσκευή, η οποία μετατρέπει τις κινήσεις του χεριού του χρήστη σε κατάλληλα ηλεκτρικά σήματα και τα μεταφέρει στην οθόνη. Τα σήματα αυτά αποτελούν την είσοδο που δίνει ο χρήστης στον υπολογιστή.
- **Ψηφιακή Κάμερα:** Αναφέραμε προηγουμένως, ότι ως είσοδος νοείται όχι μόνο η είσοδος χαρακτήρων ή εντολών, αλλά και εικόνων και ήχου. Η είσοδος δεδομένων εικόνας επιτυγχάνεται με τη χρήση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, η οποία αποτυπώνει τα δεδομένα με ψηφιακό τρόπο και έπειτα, συνήθως μέσω της θύρας USB από την κάρτα μνήμης της κάμερας, αυτά περνούν στον υπολογιστή.
- **Μικρόφωνο:** Αντίστοιχα, μέσω του μικροφώνου μπορούμε να αποθηκεύσουμε ψηφιακά ηχητικά σήματα στον υπολογιστή, εφόσον αυτός διαθέτει κάρτα ήχου.

Περιφερειακές Συσκευές Hardware

- **Συσκευές εξόδου:**
  - **Οθόνες:** Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι οθόνες αποτελούν το βασικότερο μέσο εξόδου των δεδομένων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι οθονών, που διαχωρίζονται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
    - αναλογικού ή ψηφιακού σήματος,
    - καθοδικού σωλήνα ή υγρών κρυστάλλων και
    - ανάλογα με το μέγεθός της, το οποίο μετράται σε ίντσες. Οι πιο διαδεδομένες οθόνες σήμερα είναι 15, 17 ή 21 ιντσών.

Περιφερειακές Συσκευές Hardware

- **Εκτυπωτές:** Είναι επίσης πολύ βασικά μέσα εξόδου πληροφοριών από τον υπολογιστή, μιας και το αποτέλεσμά που παράγουν είναι μόνιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον χρήστη οποιαδήποτε στιγμή. Οι επικρατέστεροι τύποι εκτυπωτών που υπάρχουν σήμερα είναι:
  - οι εκτυπωτές laser, οι οποίοι προσφέρουν πολύ καλής ποιότητας εκτυπώσεις,
  - οι εκτυπωτές ακίδων, οι οποίοι ήταν πολύ διαδεδομένοι πριν τους laser εκτυπωτές, και
  - οι εκτυπωτές ink jet (ψεκασμού μελάνης), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία έγχρωμων εκτυπώσεων με χαμηλό κόστος.

Περιφερειακές Συσκευές Hardware

- **Σχεδιογράφοι (plotters):** Χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς, για την εκτύπωση πληροφοριών από σχεδιαστικά πακέτα λογισμικού. Οι σχεδιογράφοι διακρίνονται σε
  - επίπεδους σχεδιογράφους (flat bed plotters) και
  - σχεδιογράφους με κινούμενο χαρτί.
- **Ηχεία και ακουστικά:** Παράγουν την έξοδο των μουσικών αρχείων του υπολογιστή.

Περιφερειακές Συσκευές Hardware

- **Συσκευές εισόδου – εξόδου:**
  - **Οθόνες επαφής (touch screen):** Χρησιμεύουν και ως συσκευές εξόδου και ως συσκευές εισόδου, μιας και μέσω της επαφής με το δάκτυλο, μπορεί να παρέχει ο χρήστης στο σύστημα τα κατάλληλα δεδομένα, τα οποία αντικατοπτρίζουν τις επιλογές του. Παραδείγματα touch screen βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας, όπως στα εκδοτήρια εισιτηρίων Μετρό και Τραμ ή στα Μηχανήματα Αυτόματης Ανάληψης Χρημάτων (ATM).
  - **Διαποδιαμορφωτής (modem – modulator/ demodulator**): Επιτρέπει την επικοινωνία δυο υπολογιστών με τη χρήση της ίδιας τηλεφωνικής γραμμής. Ο ρόλος του είναι να μετατρέψει το ψηφιακό σήμα σε αναλογικό, να το εκπέμψει στην τηλεφωνική γραμμή και έπειτα, όταν το σήμα φτάσει στο δεύτερο υπολογιστή, να κάνει την αντίστροφη δουλειά. Τα modem διακρίνονται σε εξωτερικά και εσωτερικά.

Περιφερειακές Συσκευές Hardware

- **Μονάδες αποθήκευσης:**
  - Εκτός από την κύρια μνήμη, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής διαθέτει και περιφερειακές μονάδες μόνιμης αποθήκευσης, οι οποίες είναι εξαιρετικής σημασίας, μιας και δίνουν τη δυνατότητα για μετέπειτα ανάκτηση και τροποποίηση των δεδομένων που αποθήκευσε ο χρήστης. Οι μονάδες αποθήκευσης διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
  - **Σκληρός δίσκος:** Είναι μονάδα αποθήκευσης μεγάλης χωρητικότητας. Μπορεί να αποθηκεύσει πολλά GB δεδομένων. Ένας προσωπικός υπολογιστής έχει συνήθως έναν σκληρό δίσκο, κάθε υπολογιστής που λειτουργεί ως server έχει τουλάχιστον δυο σκληρούς, ενώ τα mainframes ή οι supercomputers είναι συνδεδεμένοι συνήθως με πάρα πολλούς σκληρούς δίσκους.

Περιφερειακές Συσκευές Hardware

- **Αποσπώμενα μέσα αποθήκευσης.** Οι μονάδες αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, μιας και χάρις σε αυτές μπορούν να μεταφερθούν αρχεία, να κρατηθούν αντίγραφα ασφαλείας (back ups) και να διαφυλαχθούν αρχεία και πληροφορίες από μη – εξουσιοδοτημένα άτομα. Οι μονάδες αυτές είναι οι:
  - **Δισκέτες ή εύκαμπτοι δίσκοι:** Είναι μεταφέρσιμες μονάδες αποθήκευσης, μικρής χωρητικότητας (1,44MB). Το μειονέκτημά τους είναι ότι εύκολα μπορούν να καταστραφούν, να σπάσουν ή να αλλοιωθούν τα δεδομένα τους, εάν βρεθούν κοντά σε κινητό τηλέφωνο. Το πλεονέκτημά τους είναι ότι τα αρχεία μπορούν να σβηστούν και να γραφούν νέα.

Περιφερειακές Συσκευές Hardware

- **Δίσκοι zip:** Μοιάζουν με τις δισκέτες, αλλά έχουν καλύτερες δυνατότητες αποθήκευσης, που εξασφαλίζουν χωρητικότητες 750MB.
- **Φορητοί δίσκοι:** Είναι φορητοί σκληροί δίσκοι, οι οποίοι συνδέονται στον υπολογιστή μέσω θύρας USB.
- **CD-ROM:** Ένας δίσκος CD-ROM έχει διάμετρο120mm, πάχος 1,2mm και μια οπή στο κέντρο διαμέτρου 15mm. Σε ένα CD-ROM μπορούν να αποθηκευθούν δεδομένα 737MB ή 681MB. Επίσης, υπάρχουν και επανεγγράψιμα CD-ROM, που είναι πιο εύχρηστα.

Περιφερειακές Συσκευές Hardware

- **DVD-ROM:** Χρησιμοποιούν την ίδια αρχή λειτουργίας με τα CD-ROM, αλλά εγγράφουν τα δεδομένα πιο πυκνά. Έτσι, έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες αποθήκευσης, που φτάνουν τα 4,7GB, στην περίπτωση που εγγραφούν από τη μια πλευρά. Αν χρησιμοποιηθεί μια πλευρά και δεύτερο στρώμα, τότε η αποθηκευτική ικανότητα φτάνει τα 8,5GB, ενώ αν χρησιμοποιηθεί εγγραφή και στις δυο πλευρές του DVD τότε έχουμε 17,1GB αποθηκευτική δυνατότητα.
- **Μνήμες flash USB:** Είναι αποθηκευτικοί χώροι που οι δυνατότητές τους κυμαίνονται από 32MB έως κάποια TB σήμερα. Διαδίδονται όλο και περισσότερο λόγω του μικρού μεγέθους τους και λόγω της χρηστικότητάς τους.

Λογισμικό (Software)

- Στην προηγούμενη ενότητα εξετάστηκαν εκτενώς οι συνιστώσες που αποτελούν το hardware του υπολογιστή. Στην παρούσα ενότητα θα εξεταστεί το λογισμικό του υπολογιστή, το οποίο είναι απαραίτητο για να δώσει ο χρήστης τις κατάλληλες εντολές και να πραγματοποιήσει τις εφαρμογές που επιθυμεί.

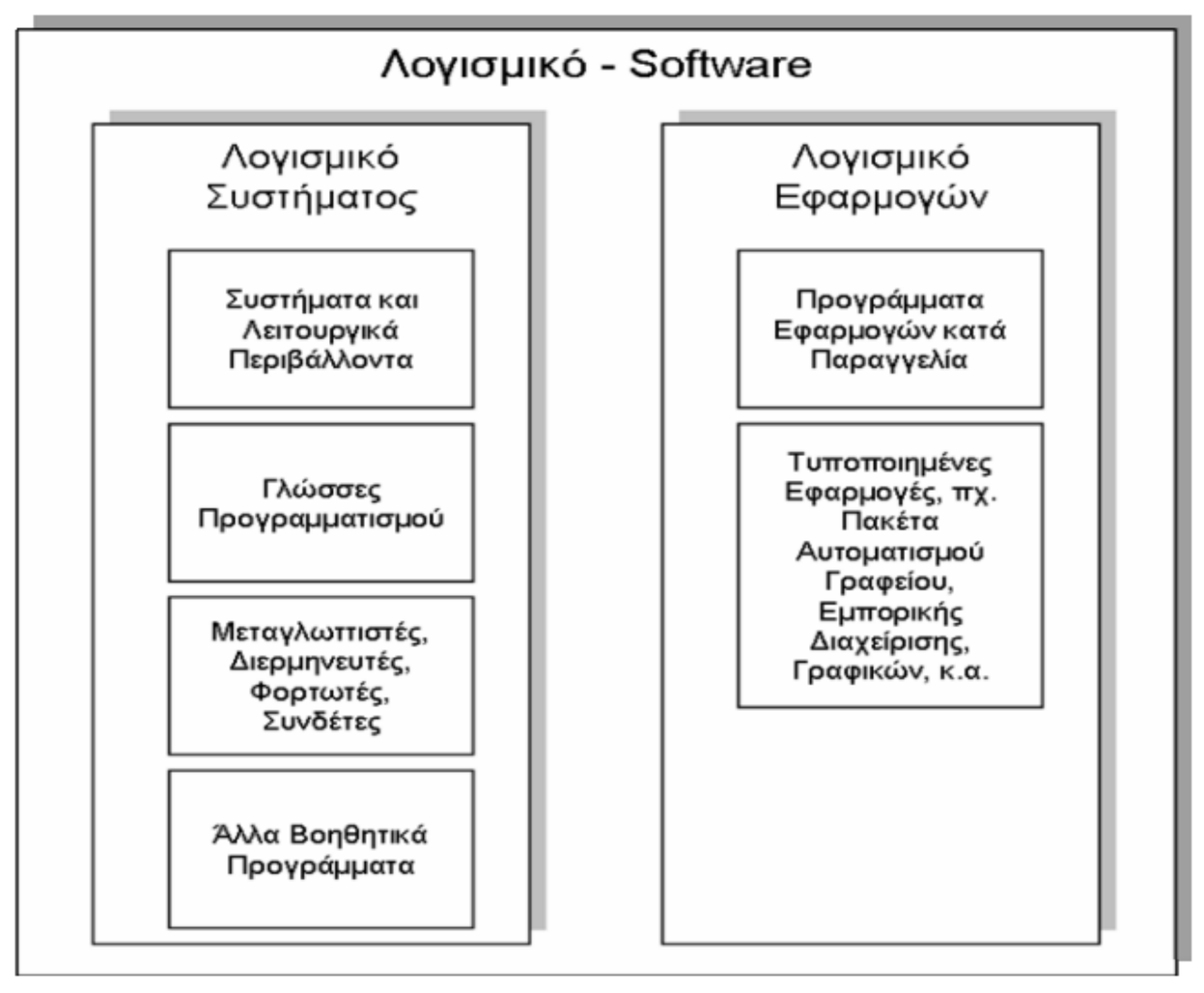
Είδη λογισμικού

- Το λογισμικό διακρίνεται σε δύο είδη. Το **λογισμικό συστήματος** και το **λογισμικό εφαρμογών.**

- Στο λογισμικό συστήματος εντάσσονται τα **λειτουργικά συστήματα.** Χωρίς αυτά είναι αδύνατον να λειτουργήσουν οι συσκευές του υπολογιστή.

- Το λογισμικό εφαρμογών περιλαμβάνει κάθε είδους πρόγραμμα που είτε δημιουργεί ο ίδιος ο χρήστης, είτε το προμηθεύεται από κάποια εταιρεία, ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Μια γενική άποψη του λογισμικού φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα.

Είδη λογισμικού



Είδη λογισμικού

- Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε και την έννοια του αλγόριθμου. Αλγόριθμος είναι ένα σύνολο βημάτων, που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.

- Για να θεωρηθεί αλγόριθμος, ένα σύνολο βημάτων θα πρέπει να είναι σαφώς ορισμένο και να έχει ξεκάθαρη τελική φάση.

- Οι αλγόριθμοι μπορούν να εκφρασθούν σε οποιαδήποτε φυσική γλώσσα, όπως ελληνικά ή αγγλικά ή σε γλώσσες προγραμματισμού, όπως η FORTRAN και η C.

- Ένα παράδειγμα αλγόριθμου φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.

Είδη λογισμικού

- Πάνω αριστερά: η συνταγή παρασκευής κέικ σοκολάτας. Κάτω αριστερά: αλγόριθμος υλοποίησης. Δεξιά: γραφική αναπαράσταση βημάτων αλγορίθμου.

Συνταγή για Κέικ Σοκολάτας

3 κούπες σοκολάτας 3 αυγά

1 κούπα βούτυρο 1 κούπα αλεύρι

2 κούπες ζάχαρη

Λειώνουμε τη σοκολάτα και το βούτυρο. Προσθέτουμε στο μείγμα τη ζάχαρη, τα αυγά τη βανίλια και τέλος το αλεύρι. Βάζουμε το μείγμα σε μια φόρμα. Ψήνουμε στους 200 βαθμούς για 30 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει και ξεφορμάρουμε. Καλή Όρεξη!

Κώδικας Προγράμματος

Δήλωση Μεταβλητών

- Σοκολάτα - βούτυρο - ζάχαρη - αυγά - βανίλια - αλεύρι - ανάμιξε

Ανάμιξε=((3*σοκολάτα)+βούτυρο)

Ανάμιξε= ανακάτεψε (ανάμιξε +(2*ζάχαρη))

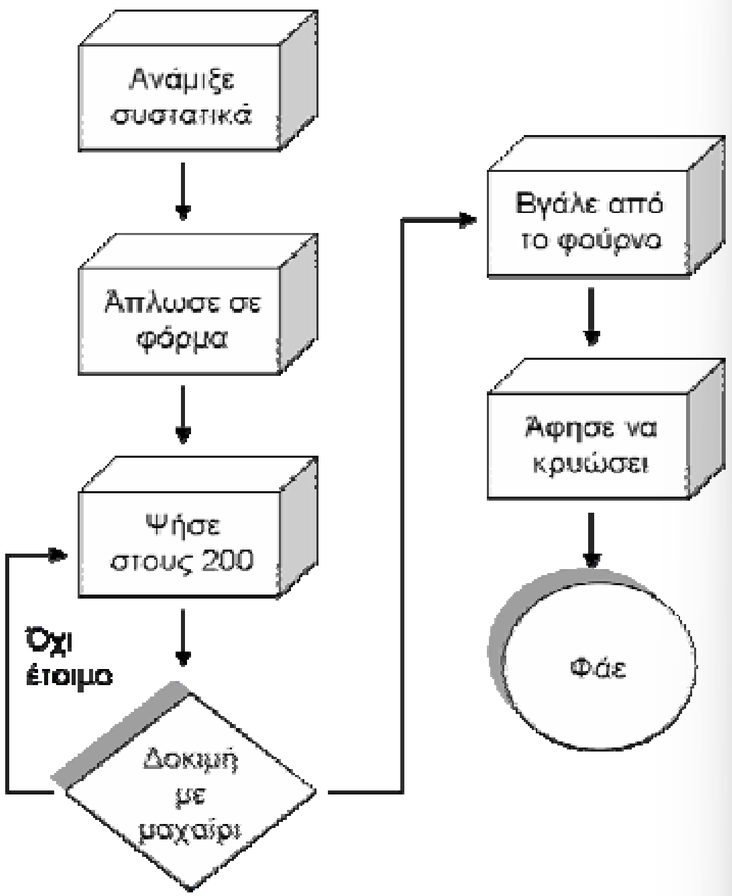
Ανάμιξε= ανακάτεψε (ανάμιξε +(3*αυγά))

Ανάμιξε= ανάμιξε + αλεύρι

Άπλωσε (ανακάτεψε)

Αν δεν είναι καθαρό (μαχαίρι)

Ψήσε (ανακάτεψε, 200)



Είδη λογισμικού

- Το “μυστικό” για την κατασκευή ενός ορθού αλγόριθμου ή προγράμματος είναι η κατασκευή μιας σειράς βημάτων, εντολών, που θα είναι κατανοητά για την εκτέλεσή τους από τον υπολογιστή.

- Οι εντολές αυτές εκτελούνται με χρονική και λογική σειρά από τον υπολογιστή, έτσι ώστε να δώσουν το αποτέλεσμα για το οποίο δημιουργήθηκαν.

- Η διαδικασία με την οποία δημιουργούνται τα προγράμματα αυτά ονομάζεται **προγραμματισμός** και το σύνολο των κωδικών λέξεων και συμβόλων που χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση αυτή καλείται **γλώσσα προγραμματισμού (programming language).**

Λειτουργικά συστήματα

- Το λειτουργικό σύστημα είναι πολύ σημαντική συνιστώσα του υπολογιστικού συστήματος. Είναι το πρόγραμμα εκείνο, το οποίο φορτώνεται αυτόματα με την εκκίνηση του υπολογιστή στην κύρια μνήμη και έτσι γίνεται δυνατή η χρήση προχωρημένων δυνατοτήτων ενός σύγχρονου υπολογιστή.

- Αναλυτικότερα, μόλις ξεκινήσει η λειτουργία του υπολογιστή, εκτελείται ένα πρόγραμμα, το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο στη μνήμη ROM. Με αυτό γίνεται έλεγχος του υλικού, για να επιβεβαιωθεί η σωστή του λειτουργία, και συγκεκριμένα η λειτουργία της μνήμης, του επεξεργαστή και των βασικών συστημάτων εισόδου – εξόδου. Ο έλεγχος αυτός ονομάζεται “Έλεγχος κατά την Εκκίνηση” (Power On Self Test – POST).

Λειτουργικά συστήματα

- Μόλις επιβεβαιωθεί η σωστή λειτουργία όλων των συνιστωσών του συστήματος, ενεργοποιούνται οι σκληροί δίσκοι. Κατόπιν, γίνεται αναζήτηση του φορτωτή προγράμματος εκκίνησης (bootstrap loader), ο οποίος φορτώνει το λειτουργικό σύστημα στην κύρια μνήμη και αρχίζει την εκκίνησή του.

- Το αποτέλεσμα της παραπάνω ενέργειας είναι η εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας (λειτουργικό Windows ή Unix/ Linux) ή της γραμμής εντολών (DOS).

Λογισμικό Εφαρμογών – Applications’ Software

- Όπως έχει αναφερθεί και προηγούμενα, το λογισμικό εφαρμογών ή τα λογισμικά πακέτα εφαρμογών είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τους χρήστες. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν είναι αναγκαίο ο χρήστης να γνωρίζει τη γλώσσα προγραμματισμού, στην οποία γράφτηκαν τα προγράμματα αυτά.

- Αντίθετα, μπορεί κάποιος να μη γνωρίζει καν την ύπαρξη της γλώσσας προγραμματισμού, με την οποία δημιουργήθηκε το κάθε πακέτο που χρησιμοποιεί. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μάθει βασικά πράγματα για τη διεπαφή (interface – ο όρος θα αναλυθεί αργότερα) του προγράμματος, τις λειτουργίες και τις δυνατότητές της.

- Με κάθε εφαρμογή ή πακέτο εφαρμογών δίνεται και το κατάλληλο εγχειρίδιο (manual) με οδηγίες χρήσης και παρέχεται και ευρετήριο με βοηθητικές συμβουλές.

Λογισμικό Εφαρμογών – Applications’ Software

- **Τα πιο διαδεδομένα προγράμματα εφαρμογών είναι:**
  - **Πακέτα βάσεων δεδομένων:** Δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα να αποθηκεύσει τις πληροφορίες με δομημένο τρόπο, παραδείγματος χάριν σύμφωνα με κάποιο κοινό χαρακτηριστικό τους (το έτος πρόσληψης υπαλλήλων μιας εταιρείας) και έπειτα να ανακτηθούν και να διαμορφωθούν με εύκολο τρόπο.
  - **Επεξεργαστές κειμένου:** Έχει γίνει και προηγούμενη αναφορά σε αυτά, είναι κειμενογράφοι, οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα μορφοποίησης του κειμένου, αποθήκευσης και μετέπειτα ανάκτησης του κειμένου.
  - **Πακέτα Επιτραπέζιας Τυπογραφίας (Desk Top Publishing):**Τα πακέτα αυτά δίνουν τη δυνατότητα προετοιμασίας σελίδων (βιβλίων, περιοδικών, αφισών, κ.α.), οι οποίες περιέχουν κείμενο, αλλά και άλλα γραφικά, σχήματα, εικόνες και άλλα. Το υλικό αυτό αποθηκεύεται ή εκτυπώνεται για τη χρήση του.

Λογισμικό Εφαρμογών – Applications’ Software

- **Πακέτα Φύλλων Υπολογισμών:** Με τη δημιουργία φύλλων υπολογισμών (spreadsheets) ο χρήστης μπορεί να εισάγει ομαδοποιημένα δεδομένα στο σύστημα με τη μορφή στηλών ή γραμμών και να τα επεξεργαστεί, εξάγοντας αυτόματα στατιστικά στοιχεία, δημιουργώντας πίνακες ή κάνοντας γραφικές παραστάσεις των στοιχείων αυτών.
- **Πακέτα Γραφικών, Σχεδίασης και Επεξεργασίας εικόνας:** Με τα πακέτα αυτά ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μια δική του εικόνα, μέσα από επιλογές που του δίνονται ή να τροποποιήσει μια ήδη υπάρχουσα, αλλάζοντας τις παραμέτρους που επιθυμεί και με τον τρόπο που επιθυμεί.
- **Πακέτα παρουσιάσεων:** Είναι πολύ χρήσιμα πακέτα για τη δημιουργία παρουσιάσεων, καθώς πλέον δίνουν τη δυνατότητα εισαγωγής όχι μόνο απλών χαρακτήρων, αλλά και ήχου, εικόνας, γραφικών και video.

Λογισμικό Εφαρμογών – Applications’ Software

- **Σχεδίαση με τη Βοήθεια Υπολογιστή (Computer Aided Design:** Είναι πακέτα που χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση συστημάτων, όπως κτίρια, μηχανήματα, πλοία κλπ…
- **Πακέτα Πολυμέσων:** Είναι πακέτα που περιλαμβάνουν εικόνα, ήχο, video, αλλά κυρίως δίνουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με το χρήστη. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, πακέτα εκμάθησης, παιχνίδια και άλλες εφαρμογές.
- **Πακέτα Βασικών Λειτουργιών της Επιχείρησης:** Καλύπτουν τις ανάγκες διαχείρισης μιας επιχείρησης.
- **Φυλλομετρητές Ιστοσελίδων (Web Browsers):** Επιτρέπουν την πλοήγηση στον παγκόσμιο ιστό.

Γραφικό περιβάλλον χρήστη

- Η **διεπαφή χρήστη (user interface)** είναι ένα σύστημα προγραμμάτων, το οποίο επιτρέπει στο χρήστη να επικοινωνεί με το λειτουργικό σύστημα, χωρίς να γνωρίζει τη γλώσσα προγραμματισμού, στην οποία είναι γραμμένο αυτό. Το interface ονομάζεται και **γραφικό περιβάλλον**, λόγω του ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει το περιβάλλον εντολών, αλλά υπάρχει διεπαφή με γραφικά (windows) και για το λόγο αυτό αναφερόμαστε σε αυτό και με την ορολογία **GUI (Graphical User Interface)**. Έτσι, η διεπαφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, επειδή καθορίζει την ευκολία ή όχι, με την οποία ο χρήστης θα έρθει σε επικοινωνία με το σύστημα.

Γραφικό περιβάλλον χρήστη

- Όλα τα γραφικά περιβάλλοντα κάνουν εκτενή χρήση γραφικών. Αυτό συμβαίνει επειδή τα γραφικά παρέχουν καλύτερη εκμετάλλευση της περιοχής της οθόνης, κάνουν το περιβάλλον πλούσιο για ανταλλαγή πληροφοριών και έχει τη δυνατότητα **What You See Is What You Get (WYSIWYG)**, που σημαίνει ότι ό,τι βλέπει ο χρήστης στην οθόνη του, αυτό φαίνεται και στην εκτύπωση. Αυτή την ιδιότητα δεν τη διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος των συστημάτων που βασίζονται σε εντολές κειμένου.

Γραφικό περιβάλλον χρήστη

- Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει η τακτική στις εταιρείες ανάπτυξης προγραμμάτων να μην αλλάζουν δραστικά τη λειτουργικότητα του GUI τους, αντίθετα να εξελίσσουν τα γραφικά τους και μόνο να προσθέτουν νέες λειτουργίες ή πιο εξελιγμένα γραφικά, κρατώντας ως πρότυπο την αρχική εικόνα.
- Αυτό συμβαίνει για να μη χρειάζεται ο χρήστης κάθε φορά που εγκαθιστά στο σύστημά του μια νέα έκδοση του προγράμματος, να μαθαίνει εκ νέου το γραφικό περιβάλλον (παραδείγματος χάριν, να μην αλλάζει τη θέση στο κουμπί “αποθήκευση”, ή να μην αλλάζει το εικονίδιο “επικόλληση”).

Γραφικό περιβάλλον χρήστη

- **Έτσι, οι βασικές συνιστώσες ενός Γραφικού Περιβάλλοντος Εργασίας είναι:**
  - **Επιφάνεια εργασίας και τα παράθυρα:** Είναι το γραφικό περιβάλλον του προγράμματος που εμφανίζεται πάνω στην επιφάνεια εργασίας (desktop).
  - **Το ποντίκι (mouse):** Είναι η συσκευή που δίνει την είσοδο των δεδομένων στον υπολογιστή κατά κύριο λόγο σε τέτοια περιβάλλοντα.
  - **Τα κουμπία (buttons)** Είναι επιλέξιμα εικονίδια και επιτελούν κάποια εργασία (αποθήκευση, αντιγραφή, αποκοπή, μορφοποίηση, κλπ)

Ανάπτυξη συστήματος

- Με τον όρο ανάπτυξη συστήματος εννοούμε τη δημιουργία των κατάλληλων προδιαγραφών, την κωδικοποίηση, τον έλεγχο για λάθη και την παράδοση στον χρήστη ενός προγράμματος, προορισμένο για τον υπολογιστή.

- Τα στάδια για την ανάπτυξη ενός συστήματος είναι τα ακόλουθα:
  - **Ανάλυση:** Σε αυτή τη φάση καταγράφονται οι ανάγκες των χρηστών, τι θα ήθελαν να υλοποιεί το σύστημα και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής του. Επίσης, γίνεται και η μελέτη σκοπιμότητας (feasibility study), κατά την οποία εξετάζεται κατά πόσο είναι εφικτή η υλοποίηση του συστήματος από τεχνικής άποψης (εφικτό σε δεδομένα χρονικά πλαίσια, οικονομικά βιώσιμο σύστημα, και άλλα στοιχεία).

Ανάπτυξη συστήματος

- **Καθορισμός απαιτήσεων:** Σε αυτή τη φάση καταγράφεται τι ακριβώς είναι επιθυμητό να υλοποιεί το σύστημα και ποιες είναι οι τεχνικές του προδιαγραφές (λογισμικό, υλικό, input, output, κλπ.)
- **Σχεδίαση συστήματος:** Στη φάση αυτή υλοποιείται το σύστημα.
- **Υλοποίηση και έλεγχος:** Εδώ ελέγχεται το σύστημα και συγγράφονται οι οδηγίες χρήσης για τους τελικούς χρήστες. Επίσης, γίνεται η μετάβαση από το παλιό σύστημα στο νέο. Επειδή η φάση αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και ευαίσθητη, συνήθως υλοποιείται με υιοθέτηση παράλληλων διαδικασιών ή πιλοτικών υποσυνόλων.
- **Αξιολόγηση του συστήματος, βελτιώσεις και συντήρηση:** Εδώ αξιολογείται το υλοποιημένο πλέον σύστημα και ελέγχεται αν έχει πραγματοποιήσει τις αρχικές απατήσεις που καταγράφηκαν στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του συστήματος

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!